

Diego Alejandro Quiroz Ruiz

16/01/2026

2º ASIR

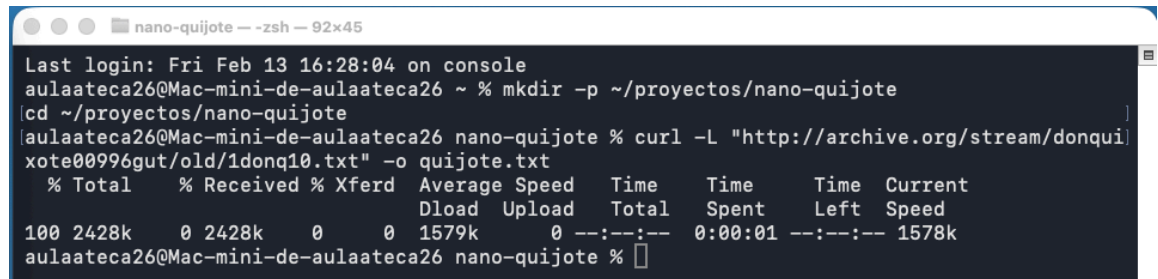
Tarea. Pre entrenamiento



Índice

1. Preparación del entorno y los datos

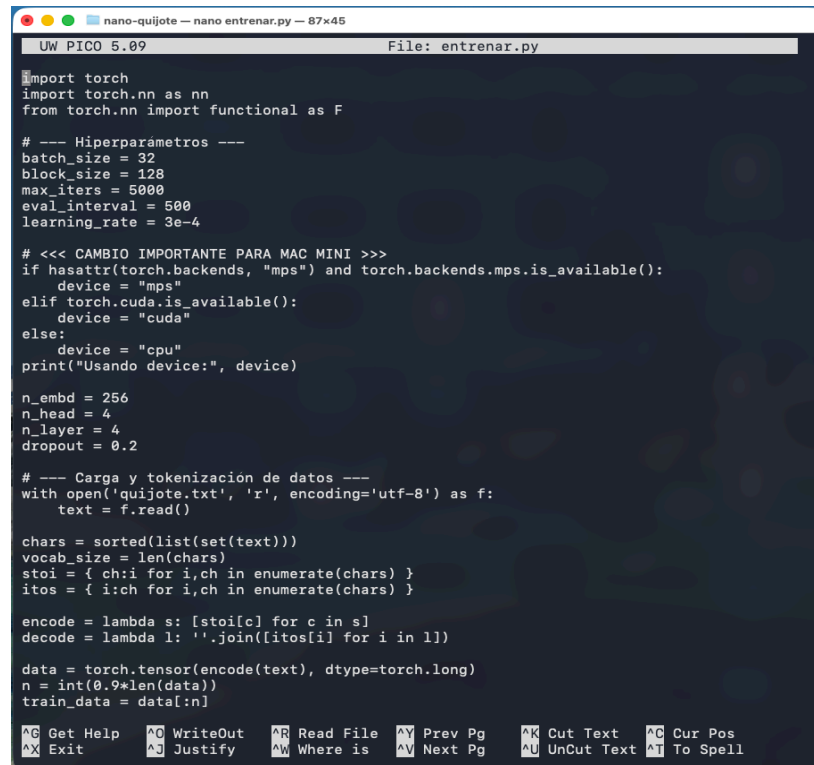
- `mkdir -p ~/proyectos/nano-quijote`.
- Descarga del texto completo de Don Quijote desde el servidor de Archive.org usando el comando `curl` y guardándolo como `quijote.txt`.



```
nano-quijote -- zsh -- 92x45
Last login: Fri Feb 13 16:28:04 on console
aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 ~ % mkdir -p ~/proyectos/nano-quijote
cd ~/proyectos/nano-quijote
aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote % curl -L "http://archive.org/stream/donqui
xote00996gut/old/1donq10.txt" -o quijote.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 2428k    0 2428k    0     0  1579k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 1578k
aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote %
```

2. Configuración de Hiperparámetros y Aceleración por Hardware

- Programación del script “entrenar.py” para detectar automáticamente si existe soporte para mps.
- Hiperparámetros técnicos:
 - Batch size: 32.
 - Contexto (Block size): 128.
 - Max iters: 5000.
 - Tasa de aprendizaje (Learning rate): $3e-4$.



```
UW PICO 5.09 File: entrenar.py

import torch
import torch.nn as nn
from torch.nn import functional as F

# --- Hiperparámetros ---
batch_size = 32
block_size = 128
max_iters = 5000
eval_interval = 500
learning_rate = 3e-4

# <<< CAMBIO IMPORTANTE PARA MAC MINI >>>
if hasattr(torch.backends, "mps") and torch.backends.mps.is_available():
    device = "mps"
elif torch.cuda.is_available():
    device = "cuda"
else:
    device = "cpu"
print("Usando device:", device)

n_embd = 256
n_head = 4
n_layer = 4
dropout = 0.2

# --- Carga y tokenización de datos ---
with open('quijote.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    text = f.read()

chars = sorted(list(set(text)))
vocab_size = len(chars)
stoi = { ch:i for i,ch in enumerate(chars) }
itos = { i:ch for i,ch in enumerate(chars) }

encode = lambda s: [stoi[c] for c in s]
decode = lambda l: ''.join([itos[i] for i in l])

data = torch.tensor(encode(text), dtype=torch.long)
n = int(0.9*len(data))
train_data = data[:n]
```

Para la tokenización simplemente se carga del archivo, donde se identifican todos los caracteres únicos presentes y se crea un diccionario para convertir caracteres en números (encode) y viceversa (decode). También se reserva el 90% para entrenamiento y el 10% para validación.

3. Ejecución del Entrenamiento

El entrenamiento comenzó con una pérdida (loss) muy alta de 4.69. Sin embargo, a medida que avanzaban las iteraciones, la pérdida fue bajando progresivamente.

- **Iteración 1000:** 1.87.
- **Iteración 4500:** 1.36 (aquí el modelo ya logra encontrar patrones en el lenguaje).

```

(venv-nano-quijote) aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote % nano entrenar.py
(venv-nano-quijote) aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote % cd ~/proyectos/nano-q
uijote
python entrenar.py

Usando device: mps
Iniciando entrenamiento en mps...
Iteración 0: loss train 4.6951, loss val 4.6886
Iteración 500: loss train 2.2466, loss val 2.2365
Iteración 1000: loss train 1.8719, loss val 1.8713
Iteración 1500: loss train 1.7045, loss val 1.7282
Iteración 2000: loss train 1.5994, loss val 1.6462
Iteración 2500: loss train 1.6296, loss val 1.5968
Iteración 3000: loss train 1.4791, loss val 1.5531
Iteración 3500: loss train 1.4339, loss val 1.5198
Iteración 4000: loss train 1.3948, loss val 1.5019
Iteración 4500: loss train 1.3694, loss val 1.4797

--- ¡Entrenamiento completado! Generando texto... ---

without
duched to him to a lous her expectites smade of all that stow Moriestor's
true, Seristiggles for Mancha (who encesty Princheding to
what, that you will was surm and very about yat to be so quited
pleace in good uponinganced, I conce to very immenshinged to over
thit beaves, it was to Sparant Pettin, I had be scounced hide of the
serves like Don Quiteat contry. Don Fante that the whole head to
all put the certables; like no would, cart as which not are
seeing afterly plaing a didle mu
(venv-nano-quijote) aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote %

```

4. Resultado

Cuando se completaron las 5000 iteraciones, se dio como prompt de prueba la frase: "Que es el amor?", que dio como resultado lo siguiente: "it what Sancho, "go tie, it hour light returned...").

Esto demuestra que el modelo es un poco limitado al ser un nano, pero que imita la estructura de la traducción al inglés de la obra de Cervantes.

(Los pesos finales se salvaron en el archivo nano_quijote.pt).

```

nano-quijote -- nano entrenar_2.py -- 87x45
UW PICO 5.09 File: entrenar_2.py

print(f"Iniciando entrenamiento en {device}...")

for iter in range(max_iters):
    if iter % eval_interval == 0:
        losses = estimate_loss()
        print(f"Iteración {iter}: loss train {losses['train']:.4f}, loss val {losses['$
        xb, yb = get_batch('train')
        logits, loss = model(xb, yb)
        optimizer.zero_grad(set_to_none=True)
        loss.backward()
        optimizer.step()

# Guardar pesos entrenados
torch.save(m.state_dict(), "nano_quijote.pt")
print("Modelo guardado en nano_quijote.pt")

# --- Generación de texto a partir de una 'pregunta' ---
print("\n--- ¡Entrenamiento completado! Generando texto... ---\n")

# Prompt de entrada (usa solo caracteres presentes en quijote.txt o se ignorarán)
inicio = "PREGUNTA: Que es el amor?\nRESPUESTA:"

# Usamos encode_safe para evitar KeyError con caracteres fuera del vocabulario
context_ids = encode_safe(inicio)
context = torch.tensor([context_ids], dtype=torch.long, device=device)

generated_ids = m.generate(context, max_new_tokens=400)[0].tolist()
generated_text = decode(generated_ids)

print(generated_text)

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^V Prev Pg ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where is ^N Next Pg ^U UnCut Text ^T To Spell

```

```

(venv-nano-quijote) aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote % cd ~/proyectos/n
ano-quijote
source venv-nano-quijote/bin/activate
python entrenar_2.py

Usando device: mps
Iniciando entrenamiento en mps...
Iteración 0: loss train 4.7645, loss val 4.7756
drivIteración 500: loss train 2.2365, loss val 2.2108
e
Iteración 1000: loss train 1.8528, loss val 1.8652
Iteración 1500: loss train 1.6936, loss val 1.7298
Iteración 2000: loss train 1.5962, loss val 1.6468
Iteración 2500: loss train 1.5297, loss val 1.6062
Iteración 3000: loss train 1.4758, loss val 1.5616
Iteración 3500: loss train 1.4425, loss val 1.5331
Iteración 4000: loss train 1.4136, loss val 1.5052
Iteración 4500: loss train 1.3877, loss val 1.4793
Modelo guardado en nano_quijote.pt

--- ¡Entrenamiento completado! Generando texto... ---

PREGUNTA: Que es el amor?
RESPUESTA:

"Will there Riconfles, it what Sancho, "go tie,- it hour
light returned subdings in the king, that the judge musking sizal."

Finig in somo datisfide, "Need to the
"by who says!" said Sancho Mairallon's.

"Yexak it is proppared they deperds are and plet assom what
an
among; in the miserud is the gier of them Comilian, when he had . At the
othermour and without or in this own endugnifice him in
(venv-nano-quijote) aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote % drive
zsh: command not found: drive
(venv-nano-quijote) aulaateca26@Mac-mini-de-aulaateca26 nano-quijote %

```